



AMBIENTE SOCIAL

ASESORÍA Y CONSULTORA

INFORME ESTUDIO MEDIO BIÓTICO
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

"PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUN"
COMUNA DE RAUCO Y TENO

Febrero, 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN	4
2 OBJETIVOS	6
2.1 OBJETIVO GENERAL	6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3 ÁREA DE ESTUDIO	7
3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO	7
3.2 ÁREA DE INFLUENCIA	8
4 METODOLOGÍA	10
4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	10
4.2 DISEÑO DE MUESTREO	10
4.2.1 FLORA	12
4.2.2 VEGETACIÓN	12
4.2.3 ESTADOS DE CONSERVACIÓN	13
5 RESULTADOS	14
5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL	14
5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR	18
5.2.1 RESULTADOS GLOBALES	18
5.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	20
5.2.3 HABITO DE CRECIMIENTO	21
5.3 VEGETACIÓN	22
5.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN	24
6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	25
7 BIBLIOGRAFÍA	26

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Lun”.	7
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Lun”.	9
Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.....	11
Figura 4. (A) (B) (C) (D) Fisionomía general del área de influencia del proyecto.....	17
Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia	20
Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.....	20
Figura 7. Proporción de flora de acuerdo a su forma de crecimiento	21
Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en el área del proyecto (A) <i>Rubus ulmifolius</i> . (B) <i>Euphorbia peplus</i>	21
Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) <i>Cirsium vulgare</i> . (B) <i>Trifolium repens</i> (C) <i>Conium maculatum</i> y <i>Galega officinalis</i> (D) <i>Lactuca serriola</i>	22

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM del área de intervención del proyecto	7
Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto	9
Tabla 3. Coordenadas UTM de los transectos definidos en el área de influencia del proyecto.....	11
Tabla 4. Especies de flora potencial a registrar dentro del área de estudio.	15
Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.....	18
Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.....	23

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Parque Solar Fotovoltaico Lun", en adelante el Proyecto, ubicado en las comunas de Rauco y Teno, Provincia Curicó, Región del Maule.

El proyecto consiste en la construcción y operación de una Central Solar Fotovoltaica emplazada en la Comuna de Rauco y Teno, Provincia de Curicó, la cual evacuará 9 MWn al Sistema Interconectado Central (SIC). Esta potencia se logra con la instalación de 31.488 paneles solares de 340 Wp cada uno, de esta forma el proyecto alcanzará 10,7 MWp de potencia de campo de generación que serán conectados a 3 inversores de 3 MWn cada uno. El proyecto tendrá una vida útil de 30 años, considerando dentro de este período las etapas de construcción, operación y cierre.

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra inmerso en el contexto de Chile Central, que corresponde a una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de un Macrobioclima Mediterráneo (Breckle y Walter, 2002). El clima Mediterráneo se identifica por una fuerte estacionalidad del ombroclima y el termoclina, con precipitaciones invernales (el trimestre más frío del año es el de mayor precipitación), en que el periodo de aridez es de al menos dos meses consecutivos. El macrobioclima Mediterráneo se distribuye fundamentalmente en la zona centro de Chile, pero ocupa la franja costera desde 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta 37°S. Dentro de las sub-clasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, el cual abarca todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). El *hotspot* chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se extiende desde la Costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47 grados. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50,3% (1.957) de ellas son

endémicas de esta zona.

El proyecto se encuentra en las formaciones Bosque Espinoso y Bosque Esclerófilo (Gajardo, 1994), y está inmerso en dos pisos vegetacionales, correspondientes a **"Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*"**, y **"Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*"** (Luebert y Pliscoff, 2006).

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de influencia del proyecto, considerando lo establecido en el art. 18, literal e.2 del DS N°40/2012 de MMA, que establece que se debe describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otro, las plantas. Se exponen los resultados de una campaña de terreno realizada durante un período estival en enero de 2020, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con estado de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora vascular y vegetación en el área de influencia del "Proyecto Fotovoltaico Lun Solar", ubicado en la comuna de Rauco y Teno, Provincia Curicó, Región del Maule, durante un período estival; identificando su distribución y composición, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos de información.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

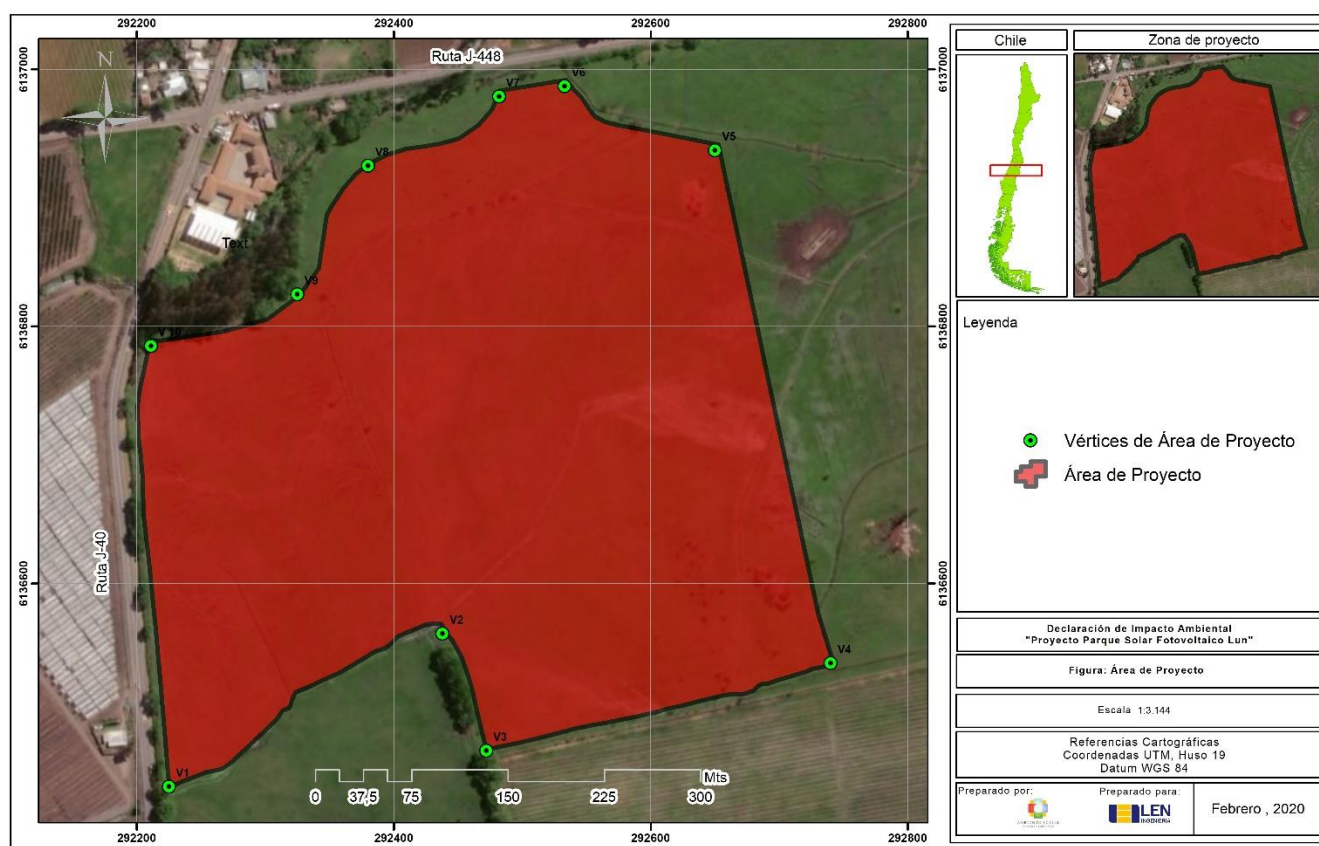
- ✓ Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar y caracterizar la vegetación existente dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo a la legislación ambiental vigente.

3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto "Parque Solar Fotovoltaico LUN" considera la construcción de un Parque Fotovoltaico para una potencia de 9 Mw, el cual considera ocupar, entre obras permanentes y temporales, una superficie de 20 hectáreas (Figura 1). El área de estudio se encuentra ubicado en la comuna de Rauco y Teno, Provincia de Curicó, Región del Maule.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto "Parque Solar Fotovoltaico Lun".



Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

Tabla 1. Coordenadas UTM del área de intervención del proyecto.

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Norte (m N)
V1	292231.00	6136442.0
V2	292196.73	6136561.00
V3	292227.66	6136470.00
V4	292340.00	6136538.00

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Norte (m N)
V5	292432.37	6136937.00
V6	292473.13	6136987.00
V7	292802.12	6136979.00
V8	292680.20	6136925.00
V9	292396.97	6136825.00
V10	292345.41	6136785.00

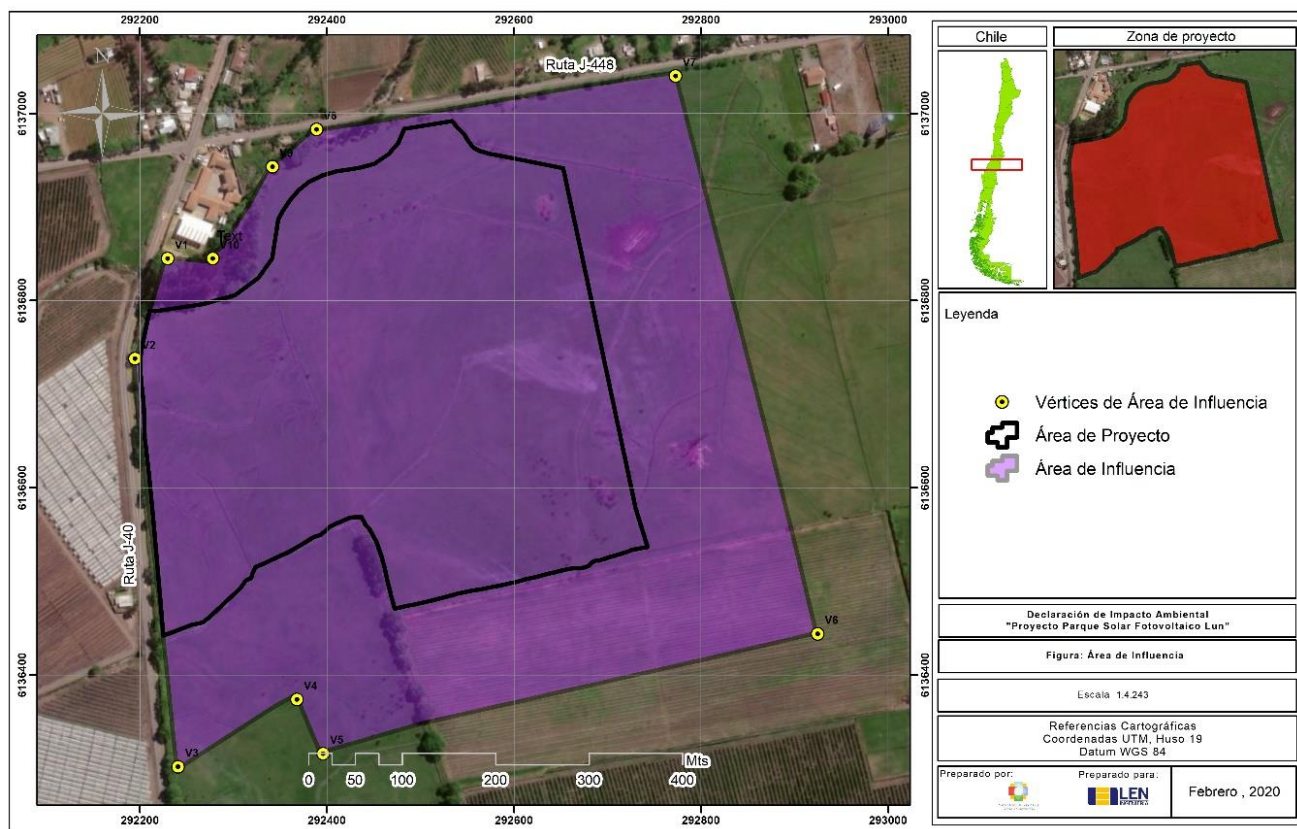
Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

El Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. En relación a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la “Guía para la descripción del área de influencia” del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación, considerando una franja aledaña de 100 m hacia el lado oeste y sur del polígono. No se consideró un área adicional para los otros lados del polígono debido a que colindan con carreteras. En total el área de influencia considera un área aproximada de 39,7 hectáreas (Figura 2).

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto "Parque Solar Fotovoltaico Lun".



Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Norte (m N)
V1	292230.38	6136845.14
V2	292195.04	6136738.13
V3	292241.02	6136302.11
V4	292368.24	6136374.43
V5	292396.35	6136316.59
V6	292925.96	6136444.95
V7	292773.61	6137040.73
V8	292389.14	6136983.02
V9	292342.59	6136943.47
V10	292278.02	6136845.78

Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, el que consiste en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos recopilados durante el terreno y se analizaron los resultados. El trabajo de campo se llevó a cabo los días 21 y 22 de enero de 2020, durante una campaña estival. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

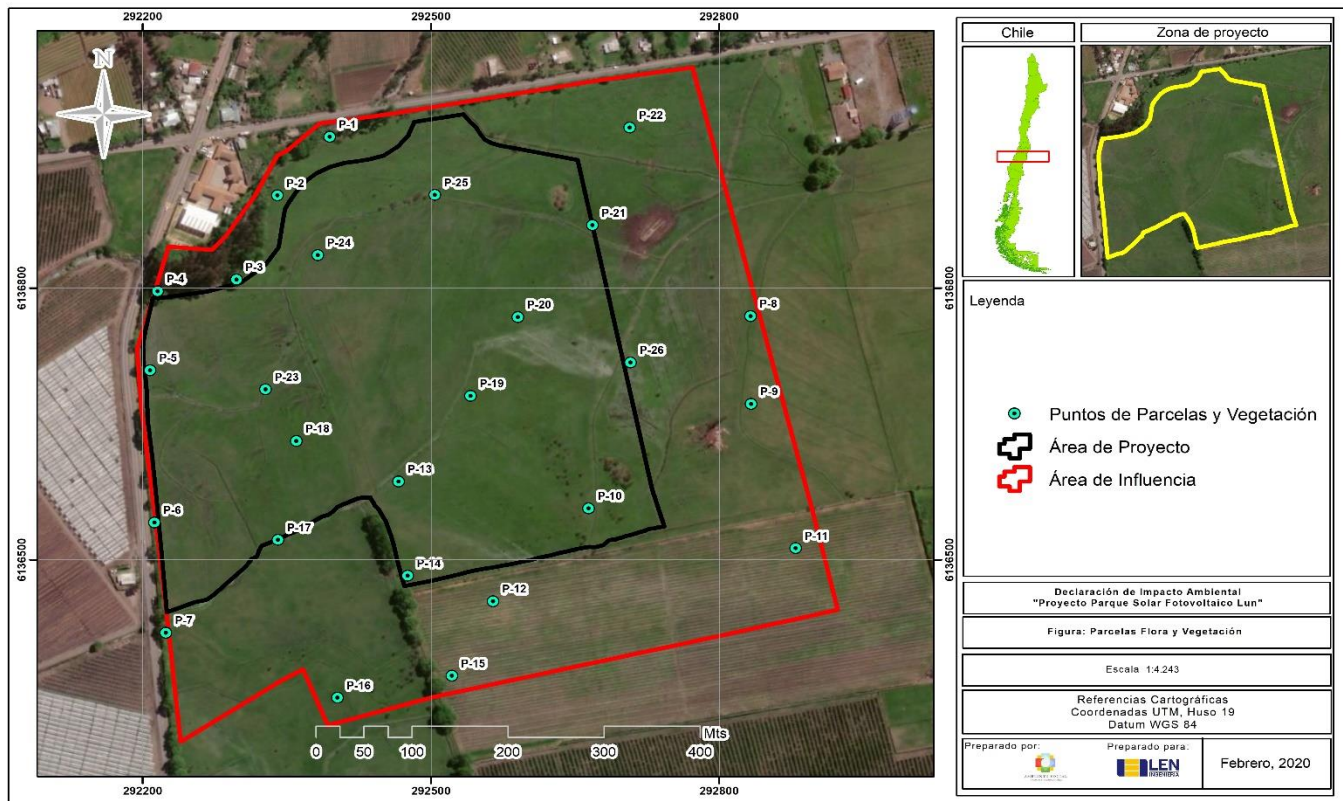
Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert y Pliscoff (2006).

4.2 DISEÑO DE MUESTREO

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la "*Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre*" (SAG, 2010) y la "*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres*" (SEIA, 2015).

Para el análisis de flora se realizó un recorrido en base a parcelas de 25 m², las que fueron ubicadas de manera aleatoria por toda la zona de estudio, debido a la homogeneidad del terreno. En cada zona de estudio se determinó la composición florística y la vegetación asociada al área del proyecto.

Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

Tabla 3. Coordenadas UTM de los transectos definidos en el área de influencia del proyecto.

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)	
	Este	Norte		Este	Norte
P-1	292394.71	6136966.85	P-14	292475.86	6136482.27
P-2	292340.29	6136902.01	P-15	292522.01	6136371.67
P-3	292297.70	6136809.27	P-16	292402.91	6136347.42
P-4	292215.69	6136796.31	P-17	292340.81	6136521.70
P-5	292207.91	6136709.07	P-18	292360.00	6136630.98
P-6	292212.35	6136540.98	P-19	292541.23	6136680.79
P-7	292224.26	6136419.17	P-20	292590.53	6136767.80
P-8	292832.70	6136768.81	P-21	292668.26	6136869.15
P-9	292833.37	6136671.93	P-22	292707.08	6136977.08
P-10	292664.09	6136556.60	P-23	292327.89	6136687.88
P-11	292879.55	6136512.61	P-24	292382.27	6136836.16
P-12	292564.68	6136454.02	P-25	292504.13	6136902.62
P-13	292466.35	6136586.20	P-26	292707.83	6136717.69

Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

4.2.1 FLORA

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto en base a Las parcelas definidos en la Figura 3, donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. También se utilizó bibliografía especializada, que incluye los trabajos de Rodríguez *et al.* (2018) "*Catálogo de las plantas vasculares de Chile*", Quiroz *et al.* (2009) "*Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de Chile*", Marticorena *et al.* (2010) "*Trepadoras, epífitas y parásitas*", Riedeman *et al.* 2014 "*Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile*". La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo a lo indicado en el sitio de internet "Instituto de Botánica Darwinion" (acceso 31-01-2020).

La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para cada una de las especies identificadas se estableció el origen biogeográfico siguiendo las siguientes definiciones:

Endémico: taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo: taxón con distribución natural en territorio nacional.

Introducido: taxón con distribución natural en otros países.

Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Herbáceo (H): aquellas especies cuyos tejidos no son leñosos, con tallo ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño no supera los dos metros de altura.

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal "corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento" (Hernández et al., 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el muestreo de vegetación se realizó mediante parcelas de 25m² (SEA, 2015) distribuidas aleatoriamente debido a la homogeneidad del terreno. La cobertura de especie se estimó por medio de la Metodología de Braun-Blanquet, el cual se utiliza como indicador visual de la cobertura/abundancia de flora.

El registro de la cobertura de cada especie se efectúa de acuerdo a la siguiente escala:

1: Porcentaje de cobertura menor al 1% 2:

Porcentaje de cobertura 1% a 5%

3: Porcentaje de cobertura 6% a 25%

4: Porcentaje de cobertura 26% a 50%

5: Porcentaje de cobertura 51% a 75%

6: Porcentaje de cobertura 76% a 100%

4.2.3 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo tercer proceso de clasificación de especies (DS N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N°33/2011, DS N° 41/2011, DS N°42/2011, DS N°19/2012, DS N°13/2013, DS N° 52/2014, DS N°38/2015, DS N°16/2016, DS N°6/2017, DS N°79/2018) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (V), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de Gajardo (1994) el proyecto se encuentra inserto en las formaciones Bosque Espinoso y Bosque Esclerófilo. Dentro de la formación Bosque Espinoso la zona de estudio se inserta en el piso vegetacional "Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*", mientras que para la formación Bosque Esclerófilo se identifica el piso "Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*" (Luebert y Pliscoff, 2006).

El piso vegetacional Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica* corresponde a un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por las dos especies mencionadas en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Este piso se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunos sectores del ombrotipo húmedo inferior. Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en tiempo debido a la influencia permanente del hombre (Oberdorfer, 1960; Balduzzi et al. 1982; Armesto y Pickett, 1985; Caro, 1996), mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original (Rundel, 1981). En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.

Dentro del área de influencia del proyecto también se registra el piso vegetacional "Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*", el cual corresponde a un bosque esclerófilo dominado por las dos especies mencionadas en el dosel superior, y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea. Este piso se distribuye en las laderas orientales de la Cordillera de la Costa y depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule, entre 0 y 900 m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo

subhúmedo y húmedo inferior oceánico. La corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia* (Armesto y Pickett, 1985). La presión del pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque espinoso de *Acacia caven* (Donoso, 1998). Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo (Armesto y Pickett, 1985).

En la actualidad, en el área de estudio los pisos vegetacionales originales se presentan como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación de los pisos originales, cuyos componentes florísticos se encuentran reemplazados por una pradera ruderal dominada por especies de origen introducido. Dentro del área de estudio se identifican zonas húmedas, algunas con presencia de agua, donde se concentra una mayor diversidad de herbáceas de origen introducido principalmente. También la zona se caracteriza por una alta presencia de animales de pastoreo (vacas), lo que influye en la pérdida de vegetación dentro del área de influencia del proyecto.

Tabla 4. Especies de flora potencial a registrar dentro del área de estudio.

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Liliopsida	Poaceae	1. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I
		2. <i>Bromus berterianus</i> Colla	Desconocido	Herbácea	I
		3. <i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla, triguillo	Herbácea	I
		4. <i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	Herbácea	I
		6. <i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I
		7. <i>Lolium perenne</i> L.	Ballica inglesa	Herbácea	I
		8. <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Pasto pelillo	Herbácea	I
		<i>Vulpia myuros</i> (L.)		Herbácea	I
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook & Arn.	Litre	Arbustiva	E
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N
	Apiaceae	9. <i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I
		10. <i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I
		11. <i>Anthemis cotula</i> L.	Hierba edionda	Herbácea	I
		<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Chilca	Herbácea	N

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero	Arbustiva	N

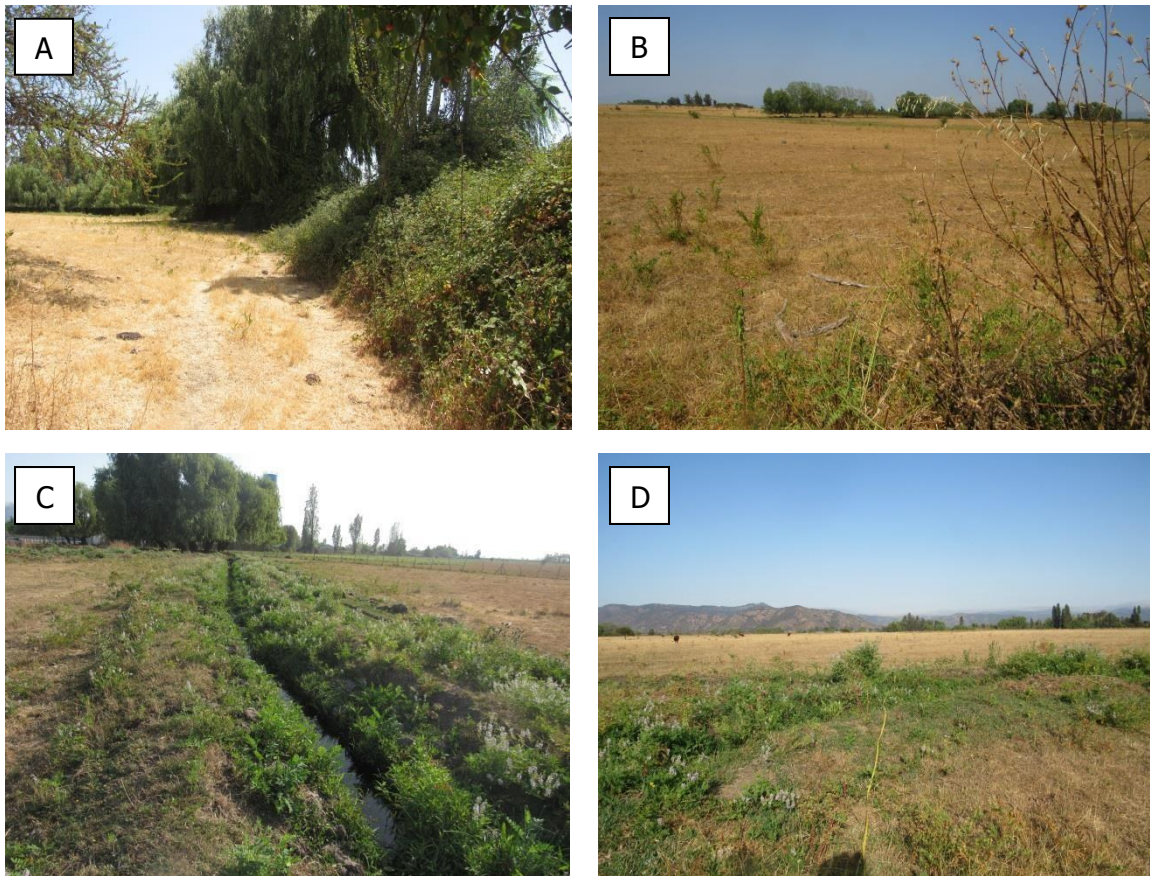
División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
		12. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Herbácea	I
		13. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		14. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Herbácea	I
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustivo	E
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	Arbustiva	N
		15. <i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio	Herbácea	I
		16. <i>Silybum marianum</i> (L.)	Cardo mariano	Herbácea	I
		17. <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue, serraia	Herbácea	I
		18. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook & Arn.)	Brea, chilquilla	Arbustiva	N
	Boraginaceae	19. <i>Echium vulgare</i> L.	Viborea, hierba azul	Herbácea	I
	Brassicaceae	20. <i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I
		21. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Herbácea	I
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N
	Convolvulaceae	24. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbácea	I
	Euphorbiaceae	25. <i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga, pichoa	Herbácea	I
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Arbóreo	I
		<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N
		26. <i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		27. <i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol rojo	Herbácea	I
	Fumariaceae	28. <i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	Herbácea	I
	Hypericaceae	30. <i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan, alfalfa argentina	Herbácea	I
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Arbórea	E
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbóreo	N
	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén	Herbácea	E
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> I.M. Johnst	Voqui negro	Arbustiva	N
		31. <i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
		<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	Herbácea	I
	Primulaceae	32. <i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela escarlata, pimpinela azul	Herbácea	I
	Ranunculaceae	33. <i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I
	Rosaceae	34. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarza	Arbustiva	I

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén, chin-chin	Arbustiva	E
	Salicaceae	35. <i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	I
		36. <i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Arbóreo	I
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L 'Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N
		<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav	Pichi, peta	Arbustivo	N
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Canelo	Arbóreo	N

Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

Figura 4. (A) (B) (C) (D) Fisionomía general del área de influencia del proyecto.



Fuente: Campaña en terreno, enero, 2020

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

5.2.1 RESULTADOS GLOBALES

Considerando las 26 parcelas de muestreo durante un período estival, se determinó una riqueza total de 43 taxa a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) fueron Asteraceae con 7 taxa, seguida por Fabaceae con 6; para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la familia más numerosa con 7 taxones (Figura 5).

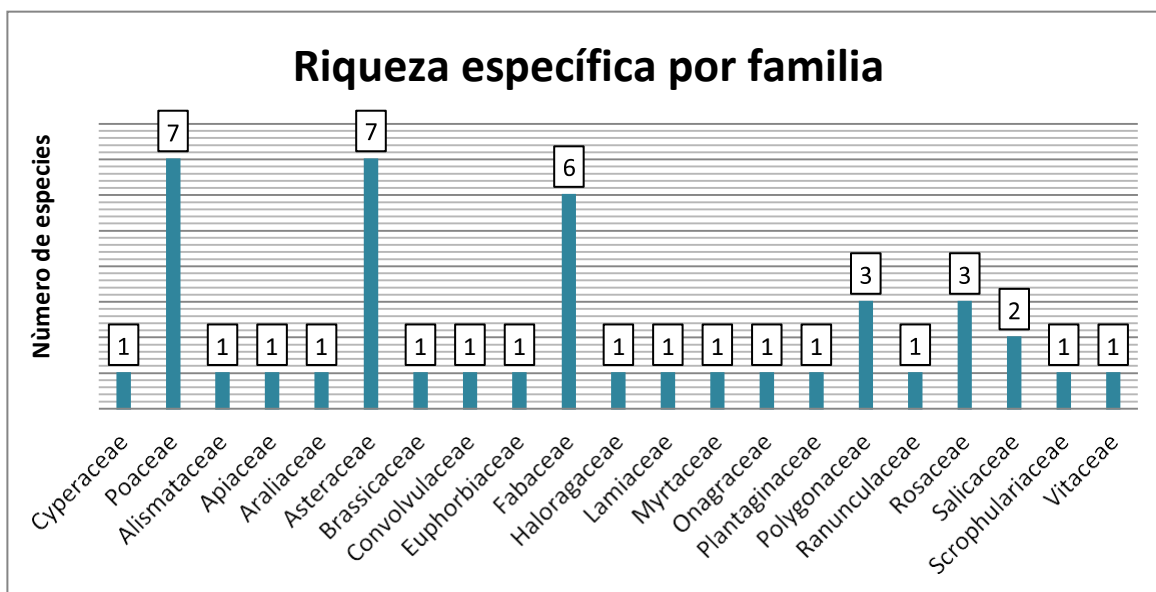
Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Liliopsida	Cyperaceae	1. <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Herbácea	N
	Poaceae	2. <i>Agrostis capilaris</i> L.	Chépica, pasto quila	Herbácea	I
		3. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I
		4. <i>Avena fatua</i> L.	Avenilla, arroz negro	Herbácea	I
		5. <i>Cynosurus echinatus</i> L.	Cola de zorro	Herbácea	I
		6. <i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I
		7. <i>Lagurus ovatus</i> L.	Cola de conejo	Herbácea	I
		8. <i>Lolium perenne</i> L.	Ballica inglesa	Herbácea	I
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Alismataceae	9. <i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Hualtata, llantén de agua	Herbácea	I
	Apiaceae	10. <i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I
	Araliaceae	11. <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.	Hierba de la plata	Herbácea	I
		12. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Herbácea	I
	Asteraceae	13. <i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuño, cizaña, zizaña	Herbácea	I
		14. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		15. <i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla, ñilhue	Herbácea	I
		16. <i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Chinilla	Herbácea	I
		17. <i>Matricaria recutita</i> L.	Manzanilla	Herbácea	I
		18. <i>Silybum marianum</i> (L.)	Cardo mariano	Herbácea	I
	Brassicaceae	19. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Herbácea	I
	Convolvulaceae	20. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbácea	I
División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
	Euphorbiaceae	21. <i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga, pichoa	Herbácea	I
	Fabaceae	22. <i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Arbóreo	I
		23. <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N
		24. <i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		25. <i>Lotus corniculatus</i> L.	Alfalfa chilota, lotera	Herbácea	I
		26. <i>Trifolium dubium</i> L.	Trebillo	Herbácea	I
		27. <i>Trifolium repens</i> L.	Trébol, trébol blanco	Herbácea	I
	Haloragaceae	28. <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.)	Pinito de agua	Herbácea	I

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
	Lamiaceae	29. <i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Herbácea	I
	Myrtaceae	30. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I
	Onagraceae	31. <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth)	Pastos de la rana	Herbácea	N
	Plantaginaceae	32. <i>Plantago major</i> L.	Llantén, llantén mayor	Herbácea	I
	Polygonaceae	33. <i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbácea	I
		34. <i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I
		35. <i>Rumex crispus</i> L.	Romerillo	Herbácea	I
	Ranunculaceae	36. <i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I
	Rosaceae	37. <i>Prunus cerasus</i> L.	Cerezo	Arbóreo	I
		38. <i>Prunus domestica</i> L.	Ciruela	Arbóreo	I
		39. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarza	Arbustiva	I
	Salicaceae	40. <i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	I
		41. <i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Arbóreo	I
	Scrophulariaceae	42. <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me olvides del campo	Herbácea	I
	Vitaceae	43. <i>Vitis vinifera</i> L.	Uva	Arbustiva	I

Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.

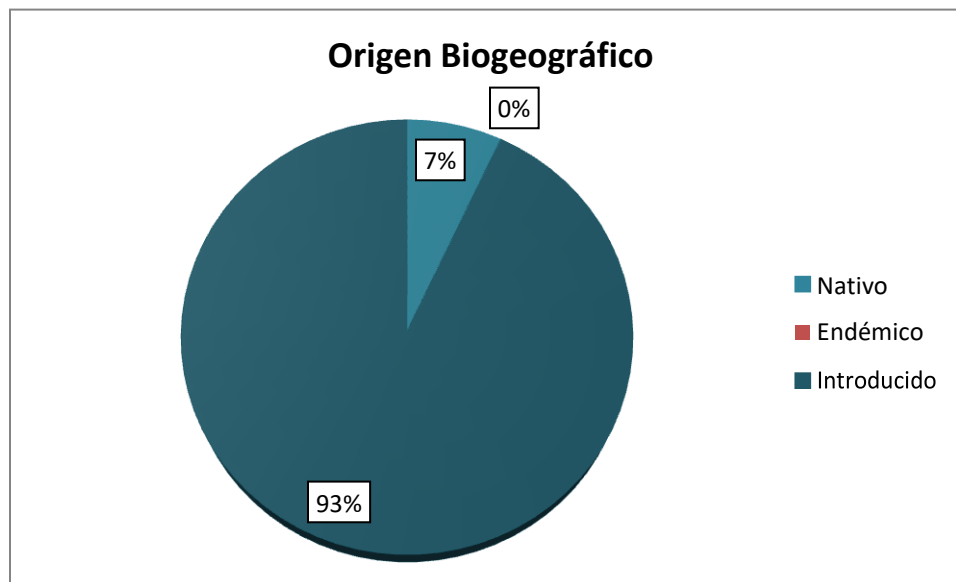


Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

5.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 93% (40 taxa) de las especies, seguidas por las especies nativas con un 7% (3 taxa). No se registraron especies endémicas.

Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

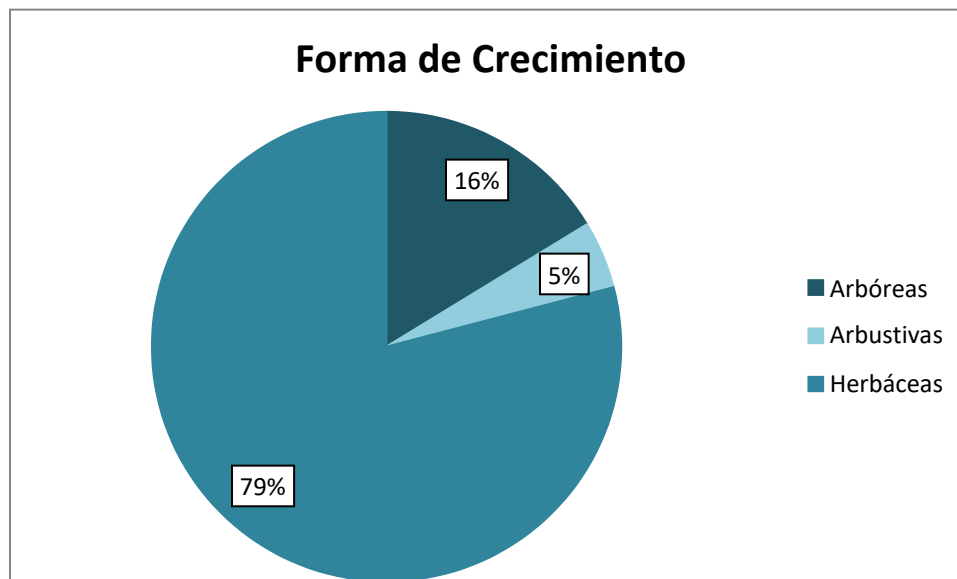


Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

5.2.3 HABITO DE CRECIMIENTO

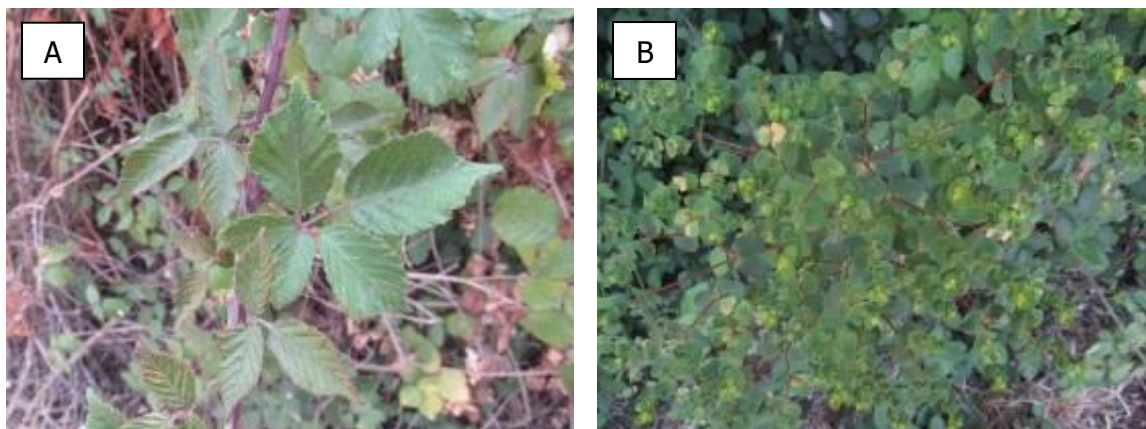
En cuanto a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas, con 34 taxa (79%), seguidas por las especies arbóreas con 7 taxa (16%). Las especies arbustivas son las que presentaron menor representatividad con 2 taxa (5%).

Figura 7. Proporción de flora de acuerdo a su forma de crecimiento.



Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

**Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en el área del proyecto
(A) *Rubus ulmifolius*. (B) *Euphorbia peplus*.**



Fuente: Campaña en terreno, enero, 2020

Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) *Cirsium vulgari*. (B) *Trifolium repens* (C) *Conium maculatum* y *Galega officinalis* (D) *Lactuca serriola*.



Fuente: Campaña en terreno, enero, 2020

5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo a lo mencionado en la metodología, se evaluaron 26 parcelas ubicadas en la zona del área de influencia del proyecto, cuya distribución se observa en la Figura 3. Los datos obtenidos fueron analizados siguiendo los lineamientos del Método de Braun-Blanquet, cuyos resultados indican que la zona posee dos coberturas vegetacionales, la primera y más abundante corresponde a una zona de pradera, con presencia de ejemplares arbóreos en los límites del polígono. Dentro de esta cobertura existe una alta dominancia de la especie herbácea *Galega officinalis*, la que se encuentra asociada a las zonas húmedas del proyecto y la especie arbustiva *Rubus ulmifolius*, la que se encuentra ubicada principalmente en la periferia del polígono. En general, esta zona se encuentra dominada por herbáceas. Por otro lado, existe una pequeña zona del área de influencia del proyecto que se encuentra dominada por una plantación de *Vitis vinífera*.

Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

Nombre Científico	Índice de Braun-Blanquet
1. <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	1
2. <i>Agrostis capilaris</i> L.	1
3. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	2
4. <i>Avena fatua</i> L.	2
5. <i>Cynosurus echinatus</i> L.	2
6. <i>Hordeum murinum</i> L.	2
7. <i>Lagurus ovatus</i> L.	2
8. <i>Lolium perenne</i> L.	2
9. <i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	1
10. <i>Conium maculatum</i> L.	1
11. <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.	3
12. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	2
13. <i>Centaurea melitensis</i> L.	1
14. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	2
15. <i>Lactuca serriola</i> L.	1
16. <i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	2
17. <i>Matricaria recutita</i> L.	1
18. <i>Silybum marianum</i> (L)	2
19. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	2
20. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	2
21. <i>Euphorbia peplus</i> L.	2
22. <i>Acacia dealbata</i> Link	2
23. <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	2
24. <i>Galega officinalis</i> L.	4
25. <i>Lotus corniculatus</i> L.	2
26. <i>Trifolium dubium</i> L.	1
27. <i>Trifolium repens</i> L.	2
28. <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.)	1
29. <i>Mentha pulegium</i> L.	1
30. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	2
31. <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth)	1
32. <i>Plantago major</i> L.	1
33. <i>Polygonum persicaria</i> L.	2
34. <i>Rumex acetosella</i> L.	1
35. <i>Rumex crispus</i> L.	2
36. <i>Ranunculus repens</i> L.	1
37. <i>Prunus cerasus</i> L.	1
38. <i>Prunus domestica</i> L.	1
39. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	4
40. <i>Populus nigra</i> L.	2

Nombre Científico	Índice de Braun-Blanquet
41. <i>Salix babylonica</i> L.	2
42. <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	1

Fuente: Elaboración propia, febrero, 2020.

5.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Del total de especies nativas y endémicas registradas en el área de influencia del proyecto, ninguna de ellas se encuentra con algún estado de conservación de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Lun”, ubicado en las comunas de Rauco y Teno, región del Maule. Los resultados corresponden a una campaña estival, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona de estudio posee una presión histórica de transformación, lo que se evidencia al observar la cobertura vegetacional principal del área de influencia, la que corresponde a una pradera ruderal, con escasos representantes de la composición florística original. El ecosistema actual donde se emplazaría el proyecto se encuentra conformado por especies arbustivas y herbáceas principalmente, donde destaca la presencia de *Rubus ulmifolius* y *Galega officinalis*. Se registraron escasos ejemplares arbóreos, donde destaca la presencia de *Acacia caven*, *Salix babylonica* y *Populus nigra*.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 43 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de las especies herbáceas (79%), seguidas por las arbóreas (16%) y las arbustivas (5%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 93% del total de especies. Se registró un 7% de especies nativas, y no se registraron especies endémicas. De total de especies nativas identificadas no se registraron especies con estados de conservación. En cuanto a la vegetación, se registró la presencia de dos coberturas, una principal y más abundante correspondiente a una pradera, y una muy poco representativa correspondiente a una plantación de *Vitis vinífera*.

Según lo anterior, se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra intervenida prácticamente en su totalidad, donde se puede apreciar una zona de pradera con alta presencia de animales domésticos, y una dominancia de especies introducidas. Por lo tanto, no existen especies nativas con estado de conservación que pudieran sufrir pérdida de individuos debido a la ejecución del proyecto.

7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisited: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. *Walter's vegetation of the earth* SpringerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

FUENTES, N., SANCHEZ, P., PAUCHAR, A., URRUTIA CAVIERES L., MARTICORENA, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. *Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHAR, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. *Gayana Bot.* 75(1): 1- 430.

SEA. 2015. *Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres*.

Informe preparado por



Pamela Araneda Huaiquian Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

**Asesoría y Capacitación
Ambiente Social SpA.**

Consultoría, asesoría y capacitaciones ambientales

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA